第六章. 近独立粒子的最概然分布.

研究对象

一. 粒子运动状态的描述

描述

经典: 对一个自由度为 r 的粒子, 可以由 $2r$ 个广义坐标 $q_1 \cdots q_r$ 和广义动量 $p_1 \cdots p_r$ 来完全描述其状态, 则构成 $2r$ 维相空间 (μ空间), 其中一个代表点即为粒子运动状态.

后续用相格的概念是为了过渡到量子, 将不可记数变为可记数.

有限空间内的自由粒子: $\varepsilon = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)$

线性谐振子: $\varepsilon = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}Ax^2 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$

转子: $\varepsilon = \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right)$.

量子: 量子力学中运动状态称为量子态, 由一组量子数表征, 量子数的个数 = 自由度. 即确定一组量子数的取值就确定了一个量子态

eg. $\{n, l, j, m_s\} = \{2, 1, 0, \frac{1}{2}\}$ 即为一个量子态.

由于不确定关系, 量子态还可由 μ 空间的一个相格表示. 体积为: $\Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r \approx h^r$.

☆ 有限空间内的自由粒子 (不考虑自旋!!!)

一维: $\begin{cases} L = |n_x|\lambda \\ k_x = \frac{2\pi}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow k_x = n_x\left(\frac{2\pi}{L}\right) \Rightarrow p_x = \hbar k_x = \frac{h}{L}n$ ☆

三维: $\begin{cases} p_x = \frac{h}{L}n_x \\ p_y = \frac{h}{L}n_y \\ p_z = \frac{h}{L}n_z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dn_x = \frac{L}{h}dp_x \\ dn_y = \frac{L}{h}dp_y \\ dn_z = \frac{L}{h}dp_z \end{cases}$ <很常用!!!>

$\Downarrow$

$\Rightarrow dN = dn_x dn_y dn_z = \frac{L^3}{h^3} dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} p^2 \sin\theta_p \, dp \, d\theta_p \, d\varphi_p$

相空间体积 → 相格大小 → 动量球空间

只考虑大小: $dN = \frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp \xrightarrow{\varepsilon = \frac{p^2}{2m}} dN = D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon$

线性谐振子: $\varepsilon_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega = (n_x+\frac{1}{2})\hbar\omega_x + (n_y+\frac{1}{2})\hbar\omega_y + (n_z+\frac{1}{2})\hbar\omega_z$

$\Rightarrow$ 一组 (n_x, n_y, n_z) 确定一个量子态

转子: $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$. $\varepsilon = \frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2I}l(l+1)\hbar^2$

二. 系统的运动状态 (这里仅讨论全同近独立粒子组成的系统, 更普适的在系综理论)

(1) 我的理解: 无论是经典还是量子, 对一个由 N 个粒子组成的系统, 可由某一时刻的系统的微观状态可由 μ 空间中的 N 个代表点表示. 经典与量子的区别在于, 粒子是否可分辨. 经典认为可, 则交换两个代表点, 微观状态不同, 而量子认为不可, 交换后状态相同.

依然是 $2r$ 维

因此微观状态数的确定方法也不同.

可分辨: 确定系统微观状态 $\Leftrightarrow$ 确定每一个粒子的个体量子态 $\rightarrow$ $\Omega = \sum_N a_N$. a_i = 每个粒子可能的量子态数

不可分辨 $\Leftrightarrow$ 确定每一个个体量子态上的粒子数. $\rightarrow$ 也即确定分布, 分布不同, 微观状态不同

$\downarrow$

Ω = 分布数.

扫描全能王 创建

三. 等概率原理: (基本假设, 与实际相符)

"统计物理根本问题: 确定各微观态出现的概率"

(1). 内容: 对于处在平衡状态的孤立系统, 系统可能的微观状态出现的概率是相等的.

(2). 分布: (量子)

能级: $\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \cdots \quad \varepsilon_n$

简并度: $w_1 \quad w_2 \quad \cdots \quad w_n$

粒子数: $a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n$

孤立约束条件: $N=\sum_l a_l$, $E=\sum_l \varepsilon_l a_l$

(粒子数N, 能量E确定)

⇒ 三个系统的微观状态数

① 玻尔兹曼系统: $\Omega_{MB}=N!\prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!}=\prod_l C_{w_l}^{a_l} w_l^{a_l}$

因为是可分辨 所以它是从w_l个中选a_l个

② 玻色系统: $\Omega_{B.E}=\prod_l \frac{(a_l+w_l-1)!}{a_l!(w_l-1)!}=\prod_l C_{a_l+w_l-1}^{w_l-1}$

③ 费米系统: $\Omega_{F.D}=\prod_l \frac{w_l!}{a_l!(w_l-a_l)!}=\prod_l C_{w_l}^{a_l}$

↓

(3). 经典: 为了计算微观状态数 (否则不可数), 使 $\Delta q_i \Delta p_i = h_0$, 则 μ空间中的相格: $\Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r = h_0^r$.

取h_0足够小, 便可由粒子运动状态代表点所在的相格确定粒子的运动状态. 同一相格的代表点, 表示相同运动状态. 所以h_0越小描述越精确.

∴ 经典: h_0可以取任意小 ⟷ 量子力学: h_0最小值为h.

∴ 能级: $\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \cdots \quad \varepsilon_r \quad \cdots \quad \varepsilon_n$

简并度: $\frac{\Delta w_1}{h_0^r} \quad \frac{\Delta w_2}{h_0^r} \quad \cdots \quad \frac{\Delta w_r}{h_0^r} \quad \cdots \quad \frac{\Delta w_n}{h_0^r}$

粒子数: $a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_l \quad \cdots \quad a_n$

⇒ ~~类似~~ $\Omega_{cl}=\frac{N!}{\prod_l a_l!}\prod_l\left(\frac{\Delta w_l}{h_0^r}\right)^{a_l}$

四. 最概然分布.

(1). 定义: 对应的所有可能的微观状态数最多的分布.

(2). $N\ln N-N=\ln N!$ $(N\gg 1)$

☆(3). 三个系统最概然分布的推导 → 三个分布. (推导时均要求: $a_l\gg 1$, $w_l\gg 1$).

① 玻尔兹曼分布:

$\Omega_{M.B}=N!\prod_l \frac{w_l^{a_l}}{a_l!}$

↓

$\ln\Omega_{M.B}$

↓

$\delta\ln\Omega_{M.B}=0$

↓

由孤立约束条件引入拉氏乘子 (α,β由孤立约束条件确定)

↓

玻尔兹曼分布: $a_l=w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$ → $N=\sum_l a_l$, $E=\sum_l \varepsilon_l a_l$

态平均粒子数: $f_s=\frac{a_l}{w_l}=e^{-\alpha-\beta\varepsilon_s}$ → $N=\sum_s f_s$, $E=\sum_s \varepsilon_s f_s$

② 玻色分布与费米分布同理: 只对过程有一些近似处理.

玻色分布: $a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1}$

费米分布: $a_l=\frac{w_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}$

1°. 二元单相系约束条件: (i) $N=\sum_l a_l$

(ii) $N'=\sum_l a_l'$ ⇒ 引入α,α',β

(iii) $E=\sum_l \varepsilon_l a_l+\sum_l \varepsilon_l a_l'$

2°. 经典系统的玻尔兹曼分布:

$a_l=\frac{\Delta w_l}{h_0^r}e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$

$N=\sum_l a_l$, $E=\sum_l \varepsilon_l a_l$

扫描全能王 创建

(4). 三种分布的关系：

①. 经典极限条件／非简并条件：

表述：
$$\begin{cases} a_l \ll w_l \text{ 或 } \frac{a_l}{w_l} \ll 1. \\ e^{\alpha} \gg 1. \quad (\text{这样玻色和费米分布中的}\pm 1\text{ 便可忽略}) \\ n\lambda^3 \ll 1. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 第八章：
$$\begin{cases} e^{\alpha} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \gg 1 \\ n\lambda^3 = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2m\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \ll 1 \end{cases}$$

满足非简并条件有：$\Omega_{F.D} \approx \Omega_{B.E} \approx \frac{\Omega_{M.B}}{N!}$ 但分布 a_l 都趋同于玻尔兹曼分布：$a_l = w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$

第七章. 玻尔兹曼分布

一. 热力学量的统计表达式

☆："适用于定域(固体)系统和经典极限条件下的非定域(理想气体)系统"

(一). 单粒子配分函数：z_1

来源：$a_l = w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}$ $\therefore \frac{a_l}{N} = \frac{a_l}{\sum_l a_l} = \frac{w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}}{\sum_l w_l e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}} = \frac{w_l e^{-\beta\varepsilon_l}}{\sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l}}$

$\therefore$ 令 $z_1 = \sum_l w_l e^{-\beta\varepsilon_l} = e^{+\alpha}N.$

$\therefore \ln z_1 = \ln N + \alpha$ 又 $z_1 = z_1(\beta, y_i)$ $\therefore d\ln z_1 = \frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta}d\beta + \sum_i \frac{\partial \ln z_1}{\partial y_i}dy_i$

(1). $\boxed{\text{内能}}$：$U = \bar{E} = \sum_l \varepsilon_l a_l = -N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln z_1$

$\boxed{\text{广义力}}$：$Y_i = \sum_l \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_i} a_l = \cancel{-\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln z_1}{\partial y_i}}$ $-\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial y_i}\ln z_1$ $\rightarrow$ $p = \cancel{\frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial}}$ $\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln z_1}{\partial V}$.

Y_i：所有粒子的广义力　$\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_i}$：一个粒子的广义力

$\boxed{\text{熵}}$　$\beta dQ = \beta(dU - dW) = N d(\ln z_1 - \beta\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta})$

$\therefore dS = Nk d(\ln z_1 - \beta\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta}) = k\, d\ln\Omega_{M.B}$ $\Rightarrow$ $S = k\ln\Omega$

$\Rightarrow S = Nk(\ln z_1 - \beta\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta})$

经典极限条件下的费米、玻色系统：$S = k\ln\frac{\Omega_{M.B}}{N!} = k\ln\Omega_{MB} - k\ln N!$

$\boxed{\text{自由能}}$：$F = U - TS = -NkT\ln z_1.$　　化学势：$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$

或 $F = -NkT\ln z_1 + kT\ln N!$

(2). 写在经典系统中：由于 $\frac{\Delta w_l}{h_0^r} = \frac{dq_1\cdots dq_r\, dp_1\cdots dp_r}{h_0^r}$ 有 h_0 出现，因此需讨论之前所得式子是否适用.

$dN = \frac{\Delta w_l}{h_0^r}e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l} = \frac{dq_1\cdots dq_r\, dp_1\cdots dp_r}{h_0^r}\frac{N}{z_1}e^{-\beta\varepsilon_l}$ (不含 h_0)

$\begin{cases} U = -N\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta} \\ Y_i = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln z_1}{\partial y_i} \end{cases}$ (不含 h_0)　　$\begin{cases} S = Nk(\ln z_1 - \beta\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta}) \\ F = -NkT\ln z_1 \end{cases}$ (含 h_0)

扫描全能王 创建

二. 理想气体的物态方程

$$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2) + \varepsilon'(q_4 \cdots p_r \cdots)$$

$$\therefore z_1 = \int\cdots\int e^{-\beta\varepsilon}\frac{dq_1\cdots dq_r\,dp_1\cdots dp_r}{h_0^r} \longrightarrow$$ 为什么可以用这种形式: 一般气体满足非简并条件 → 用玻尔兹曼分布; 宏观体积下动量、能量取值准连续

$$= \underbrace{\frac{V}{h_0^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}}\cdot\int\cdots\int\frac{dq_4\cdots dp_r\cdots}{h_0^{r-3}}e^{-\beta\varepsilon'}$$

若只考虑平动能量: $z_1 = \frac{V}{h_0^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}} = V\left(\frac{2\pi m}{h_0\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$ → 注意这里是 h_0!

$$\therefore p = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln z_1}{\partial V} = \frac{N}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\left[\ln\frac{V}{h_0^3} + \ln(\quad)\right]$$

$$= \frac{N}{\beta}\frac{1}{V} = \frac{NkT}{V}$$

$$\Rightarrow k = \frac{nR}{N} = \frac{R}{N_A}$$

三. 麦克斯韦分布: → 研究气体分子的质心平动

$$N = e^{-\alpha}z_1 = \int\cdots\int e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}\frac{dq_1\cdots dq_r\,dp_1\cdots dp_r}{h^r}$$

$$= \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot\int\cdots\int e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}\frac{dq_4\cdots dq_r\,dp_1\cdots dp_r}{h^{r-3}}$$

$$\therefore \frac{N}{V}\left(\frac{1}{2\pi mkT}\right)^{\frac{3}{2}} = \int\cdots\int e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}\frac{dq_4\cdots dq_r\,dp_1\cdots dp_r}{h^r}$$

$$\therefore \frac{dN}{V} = \frac{1}{V}\cdot\frac{dq_1\cdots dq_r\,dp_1\cdots dp_r}{h^r}e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}$$

在体积 V 内, 质心平动动量在 $p_x \sim p_x+dp_x$ … 范围内的平均粒子数

$$f\,D(p)dp = e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k}\frac{L^3}{h^3}dp_x\,dp_y\,dp_z = e^{-\alpha}e^{-\beta\varepsilon_k}\frac{V}{h^3}dp_x\,dp_y\,dp_z$$

$e^{-\alpha}$ 由此定出: $\iiint e^{-\alpha}e^{-\beta\varepsilon}\frac{V}{h^3}dp_x\,dp_y\,dp_z = N$, $\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)$

$$\Rightarrow e^{-\alpha}\cdot\frac{V}{h^3}\cdot\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3}{2}} = N \quad \therefore e^{\alpha} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$ 代回上式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-Ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}}$$

质心动量在 $dp_x\,dp_y\,dp_z$ 范围内的分子数: $\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}\frac{V}{h^3}dp_x\,dp_y\,dp_z$

$$= N\left(\frac{1}{2\pi mkT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)}dp_x\,dp_y\,dp_z$$

而 $p_i = mv_i$

$\therefore$ 质心速度在 $dv_x\,dv_y\,dv_z$ … : $N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}dv_x\,dv_y\,dv_z$

↓

速率在 dv : $4\pi N\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2dv$.

最概然速率: $d\left(e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^2\right) = 0 \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

平均速率: $\bar{v} = \int_0^{+\infty}v\underbrace{f(v)}_{\text{归一化后}}dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

方均根速率: $v_s = \sqrt{\int_0^{+\infty}v^2f(v)\,dv} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty}e^{-t}t^{x-1}dt$$

$\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(N+1) = N!$

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

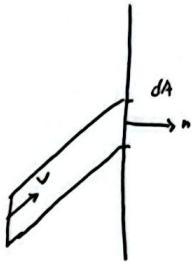
扫描全能王 创建

(2). 分子碰壁数

$dV = v_x\, dt\, dA$

$d\Gamma = \frac{N}{V} dv \cdot f\, dv_x dv_y dv_z \cdot \frac{1}{dt\, dA}$

$= \frac{N}{V} \cdot v_x f\, dv_x dv_y dv_z$



$\therefore \Gamma = \frac{N}{V} f \frac{N}{V}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{+\infty} v_x e^{-\frac{m}{2kT}v_x^2} dv_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_y^2} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m}{2kT}v_z^2} dv_z$

$= \frac{N}{V}\sqrt{\frac{kT}{2m}}$

$= \frac{1}{4}\frac{N}{V}\sqrt{\frac{8kT}{m}}$

$= \frac{1}{4}\frac{N}{V}\bar{v}$

$= \frac{1}{4}n\bar{v}$

四. 能均分定理.

$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \cdots$

$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r} a_i p_i^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r'} b_i q_i^2 + \varepsilon'(q_{r+1} \cdots q_r)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}a_j p_j^2 e^{-\frac{\beta}{2}a_j p_j^2} dp_j = \frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta}{2}a_j p_j^2} dp_j$

$\therefore \overline{\frac{1}{2}a_j p_j^2} = \frac{1}{N}\cdot\int\cdots\int \frac{1}{2}a_j p_j^2 e^{-\alpha-\beta\varepsilon}\frac{dn}{h^r}$

$= \frac{1}{2}kT.$

$\overline{\frac{1}{2}b_j q_j^2} = \frac{1}{2}kT.$

∴ 经典单粒子能量平方项均分能量为 $\frac{1}{2}kT$ → 有量子效应时失效.

① 然后就是给出理气能量项：$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2) + \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right) + \frac{p_\mu^2}{2m_\mu} + \mu.$

求 $U = \bar{E} = N\bar{\varepsilon}$，$C_v$. C_p. $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

② 求平衡辐射：考虑2个偏振方向（自旋方向?）. 振动自由数：$D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2 d\omega$

$\therefore U_\omega d\omega = D(\omega)\overset{\bar{\varepsilon}}{kT} d\omega = \frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2 kT\, d\omega$ → 瑞利金斯公式.

③ 固体：定域. 三个自由度，每个自由度 $\varepsilon = \frac{1}{2m}p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$

(一).

双原子分子理想气体.

$\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2) + \frac{1}{2I}\left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right) + \left(\frac{p_\mu^2}{2m_\mu} + \frac{1}{2}m_\mu\omega^2 r^2\right)$

经典 $\begin{cases} \text{平动: } z_i^t = \int\cdots\int \frac{dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z}{h_0^3} e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)} \\ \text{转动: } z_i^r = \int\cdots\int \frac{d\theta\,d\varphi\,dp_\theta\,dp_\varphi}{h_0^2} e^{-\frac{\beta}{2I}\left(p_\theta^2+\frac{p_\varphi^2}{\sin^2\theta}\right)} \\ \text{振动: } z_i^v = \int\cdots\int \frac{dr\,dp_\mu}{h_0^2} e^{-\beta\left(\frac{p_\mu^2}{2m_\mu}+\frac{1}{2}m_\mu\omega^2 r^2\right)} \end{cases}$

扫描全能王 创建

(二). 爱因斯坦固体理论.

"固体中的原子可看作3N个振子的振动, 假设振动频率相同ω"

$\varepsilon_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$.

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} = e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega} \cdot \sum_{n=0}^{\infty}(e^{-\beta\hbar\omega})^n = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

$$\therefore U = -3N\frac{\partial}{\partial\beta}\ln z_1 = 3N\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

$$\therefore C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3Nk\left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2\frac{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}}{(e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1)^2}$$

引入爱因斯坦特征温度: $k\theta_E = \hbar\omega$

$$\Rightarrow C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2\frac{e^{\frac{\theta_E}{T}}}{(e^{\frac{\theta_E}{T}}-1)^2} \rightarrow \begin{cases} \text{高温极限}: T \gg \theta_E,\ C_V = 3Nk \rightarrow \text{量子效应消失, 满足能均分定理} \\ \text{低温}: T \ll \theta_E\quad C_V = 3Nk\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}} \to 0. \rightarrow \hbar\omega \gg kT \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{冻结在基态} \end{cases}$$

扫描全能王 创建

(三). 理想气体的熵

理气: $Z_1 = V\left(\frac{2\pi m}{h_0\beta}\right)^{\frac{3}{2}}$ (单原子)

1°. 经典: $S = Nk\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) = Nk\left\{\frac{3}{2}\ln T + \ln V + \frac{3}{2}\left[1 + \ln\left(\frac{2\pi m k}{h_0^2}\right)\right]\right\}$

2°. 量子: $S = Nk\left(\ln Z_1 - \frac{\partial \ln Z_1}{\partial \beta}\beta\right) - k\ln N! = Nk\left\{\frac{3}{2}\ln T + \ln V/N + \frac{3}{2}\left[\frac{5}{3} + \ln\left(\frac{2\pi m k}{h^2}\right)\right]\right\}$

双原子: $S = S^t + S^r + S^v - k\ln N!$

扫描全能王 创建

第八章. 玻色统计和费米统计

一. 热力学量的统计表达式

(1). 非简并条件: $e^{\alpha} = \frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \gg 1$ 或 $n\lambda^3 = \frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{\frac{3}{2}} \ll 1$.

(2). 不满足上述条件的气体称为简并气体, 需用玻色分布和费米分布处理

(3). 由巨正则系综导出:

$$\Xi = \prod_l \Xi_l = \prod_l \left(1 \mp e^{-\alpha-\beta\varepsilon_l}\right)^{\mp\omega_l} \quad (\text{"}-\text{"为玻色, "}+\text{"为费米})$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{N} = -\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi \\ U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi \\ Y = \sum_l \frac{\partial\varepsilon_l}{\partial y} a_l = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial y}\ln\Xi \quad \rightarrow \quad p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln\Xi \\ S = k\left(\ln\Xi - \alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi\right) = k(\ln\Xi + \alpha\bar{N} + \beta U) \end{cases}$$

二. 玻色-爱因斯坦凝聚

(1). 研究对象: "N个全同、近独立、自旋为0的玻色子组成的系统, 温度为V, 体积为V"

(2). 推导思路:

态平均粒子数: $f = \frac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}-1} = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}-1} \geq 0$.

$\therefore \varepsilon_l > \mu \Rightarrow \mu < \varepsilon_0 = 0$. $\therefore \mu < 0$.

又: $D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon$

$$\therefore N = \int f D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}-1} + a_0$$

①. $T > T_c$ 时: $a_0 \ll N_{\varepsilon>0} = \sum_{l=1}^{\infty} a_l$

μ与T为正相关关系.

可推出 μ先$\rightarrow 0^-$, 先时有一临界温度T_c.

↓

②. $T = T_c$时: ~~a_0不可忽略~~, $\mu \rightarrow 0^-$

$$\frac{N}{V} = \frac{2\pi}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT_c}}-1}$$

$$= \left(\frac{2\pi mkT_c}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \times 2.612$$

$\Rightarrow e^{-\alpha} = 2.612$

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk}\left(\frac{1}{2.612}\frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$\rightarrow$ ③. $T \leq T_c$ 时. a_0不可忽略. $\mu \rightarrow 0^-$

$$\therefore N = a_0 + \frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}}-1}$$

$$= a_0 + N\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$\Rightarrow \frac{a_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}$: 在 T_c以下, 处于基态ε_0的粒子的数量具有宏观量级.

⇓

玻色凝聚.

扫描全能王 创建

(3). 理想玻色气体的内能：（$\varepsilon>0$ 的粒子能量对统计平均）（$T<T_c$ 时）

$$U=\frac{2\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty \varepsilon^{\frac{1}{2}}/(e^{\frac{\varepsilon}{kT}}-1)\,d\varepsilon$$

$$=0.770\,NkT\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=\frac{5}{2}\frac{U}{T}=1.925\,Nk\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}$$

(4). 将 $T_c=\frac{2\pi\hbar^2}{mk}\left(\frac{1}{2.612}\frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$ 代入 $n\lambda^3$ 中：

$$n\lambda^3=\frac{N}{V}\left[h\left(\frac{1}{2\pi mkT}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^3$$

$$=2.612$$

$\therefore \begin{cases} n\lambda^3 \geqslant 2.612 & \text{：出现凝聚体的条件} \\ n\lambda^3 \ll 1 & \text{：经典极限条件} \end{cases}$ → 实现玻色凝聚的条件：$\begin{cases}\text{降低温度}\\ \text{增加气体粒子数密度}\end{cases}$

三. 光子气体. → 讨论平衡辐射问题.

(1). 光子气体的波色分布

$\begin{cases}\varepsilon=\hbar\omega\\ \vec{p}=\hbar\vec{k}\\ \omega=ck\end{cases}$ => $\underbrace{\varepsilon=cp}_{a_\lambda=\frac{\omega_\lambda}{e^{\beta\varepsilon_\lambda}-1}}$ + 光子数不守恒. 拉氏乘子只引入 β. $(\alpha=0\to\mu=0)$

光子气体能 ε 的表达式：故为 $D(\omega)d\omega$，其它的都是 $D(\varepsilon)d\varepsilon$. 且 $\varepsilon=\hbar\omega$ 在求内能时也可

(2). 普朗克公式的推导：

考虑自旋：$D(p)dp=\frac{8\pi V}{h^3}p^2dp$

$\downarrow p=\frac{\hbar\omega}{c}$

$\therefore D(\omega)d\omega=\frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2d\omega$

~~∴ 平均总光子数∴~~

体积 V 内，圆频率在 $\omega\sim\omega+d\omega$ 范围内的平均光子数：$\frac{V}{\pi^2c^3}\frac{\omega^2}{e^{\beta\varepsilon_\lambda}-1}d\omega=\frac{V}{\pi^2c^3}\frac{\omega^2}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}d\omega$.

$\downarrow$

普朗克公式：$U(\omega,T)=\frac{V}{\pi^2c^3}\frac{\hbar\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}$ （内能的谱分布）

$\begin{cases}\text{低频极限：}\frac{\hbar\omega}{kT}\ll 1. & U(\omega,T)\approx\frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2kT\\ \text{高频：}\frac{\hbar\omega}{kT}\gg 1.\end{cases}$

扫描全能王 创建

(3). 维恩位移定律的推导

$$U(T) = \frac{V}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty \frac{\hbar\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}}-1}\,d\omega$$

$$= \frac{\pi^2 k^4}{15c^3\hbar^3} V T^4$$

$$= aT^4 V. \quad \propto T^4$$

设使 $U(\omega,T)$ 最大时的 $\omega = \omega_m$.

$$\frac{d}{d\omega}U(\omega,T) = \frac{d}{dx}U(x,T), \quad x = \frac{\hbar\omega_m}{kT}$$

$$\Rightarrow \frac{\hbar\omega_m}{kT} \approx 2.822$$

$\therefore$ ω_m 与 T 成正比.

(4). 光子气体的热力学公式:

$$\Xi_l = \sum_{\zeta} \Omega_l (e^{-\beta\varepsilon_l})^{a_l}$$

$$= (1-e^{-\beta\varepsilon_l})^{-\omega_l}$$

$$\therefore \ln\Xi = \ln\prod\Xi_l = -\sum_l \omega_l \ln(1-e^{-\beta\varepsilon_l}).$$

又. 光子的量子态数: $D(\omega)d\omega = \frac{V}{\pi^2c^3}\omega^2 d\omega$ $\Big\}$ $\sum_l \omega_l \Leftrightarrow \sum_s$

$$\therefore \ln\Xi = -\frac{V}{\pi^2c^3}\int_0^\infty \omega^2 \ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})\,d\omega$$

$$\Rightarrow \quad = \frac{\pi^2 V}{45c^3}\frac{1}{(\beta\hbar)^3}$$

内能: $U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi = \frac{\pi^2k^4V}{15c^3\hbar^3}T^4 = aT^4V.$

压强: $p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial V}\ln\Xi = \frac{\pi^2k^4}{45c^3\hbar^3}T^4 = \frac{1}{3}\frac{U}{V}.$

$\Rightarrow$ 熵: $S = k(\ln\Xi - \alpha\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi - \beta\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi)$

$= \frac{4}{3}aT^3V$

平衡辐射的能通量密度: $J_u = \frac{c}{4}u = \frac{\pi^2k^4}{60c^2\hbar^3}T^4 = \sigma T^4$

(斯特藩-玻尔兹曼定律)

三. 金属中的自由电子气体 (0K极限下). → 讨论强简并 $e^{\alpha} \ll 1/n\lambda^3 \gg 1$ 的费米气体.

→ 看作近独立.

$$\begin{cases} f = \dfrac{1}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1} \\ D(\varepsilon)d\varepsilon = \dfrac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 给定 N, T, V, 化学式由下式确定: $\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{\varepsilon-\mu}{kT}}+1}d\varepsilon = N.$

$T=0K$ 时电子的分布: $\begin{cases} f=1 & \varepsilon<\mu(0) \\ f=0 & \varepsilon>\mu(0) \end{cases}$

$\therefore$ $\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon = N.$ $\Rightarrow$ 费米能级: $\mu(0) = \frac{\hbar}{2m}(3\pi^2\frac{N}{V})^{\frac{2}{3}} \propto n^{\frac{2}{3}}$

令 $\mu(0) = \frac{p_F^2}{2m}$ $\Rightarrow$ 费米动量: $p_F = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}}\hbar.$

速率: $v_F = \frac{p_F}{m}.$

温度: $kT_F = \mu(0)$

0K 时电子气体的内能:

$$U(0) = \frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{\frac{3}{2}}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{\frac{1}{2}}d\varepsilon = \frac{3N}{5}\mu(0)$$ → 单粒子平均能量 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{5}\mu(0)$

简并压: $p(0) = \frac{2}{3}\frac{U(0)}{V} = \frac{2}{5}n\mu(0)$

扫描全能王 创建